

Los neumáticos y la adherencia

 practicatest.com/temario/permiso-B/los-neumaticos-y-la-adherencia/53

19. Los neumáticos y la adherencia



1. Las ruedas



Las ruedas son los elementos sobre los que se apoya el automóvil y las encargadas de dirigir, propulsar y detener el mismo. Todos los vehículos de motor, remolque y las máquinas remolcadas deberán tener ruedas provistas de neumáticos.

Estos neumáticos deben presentar dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento, y en contacto con el suelo no deben presentar estrías que puedan perjudicar el pavimento.

La rueda es una pieza metálica de alta precisión. Está calculada y normalizada en función del vehículo para el que está creada y no se debe montar una rueda en un vehículo inadecuado.



Las ruedas van fijadas a una parte llamada buje en el centro de los discos o en los tambores de freno mediante tuercas o tornillos.

La potencia del motor se puede transmitir a las ruedas delanteras (de tracción), a las ruedas traseras (de propulsión o tracción trasera), y a las ruedas delanteras y traseras a la vez (de tracción total).

1.1 Funciones de las ruedas



Las funciones principales de las ruedas son las siguientes:

- Transmitir los esfuerzos de tracción y frenado
- Participar en la suspensión y confort del vehículo
- Liberar el calor producido por el trabajo de los frenos y neumáticos
- Soportar la masa del vehículo, pasajeros y carga

1.2 La llanta



Es el elemento rígido de la rueda, de material metálico, que recibe el movimiento de giro y sobre el que se monta el neumático.

Las llantas pueden ser de chapa o de aleación ligera. Deben ser ligeras para ofrecer poca resistencia y tener rigidez para soportar la masa y esfuerzos a los que se somete al vehículo.



La concordancia de dimensiones entre la llanta y el neumático debe ser exacta, ya que los neumáticos anchos exigen llantas especiales que garanticen que el neumático no se salga de la llanta en los esfuerzos laterales.

No deben tampoco presentar señales de óxido o corrosión, ni deformaciones en sus bordes para lo que intentaremos evitar los roces contra bordillos o esquinas, y los baches.

2. El neumático



El neumático es una estructura que suele ser hinchado con aire y montado sobre la llanta, y que debe ser flexible para poder absorber las irregularidades del terreno.

Es la parte elástica responsable del comportamiento dinámico del vehículo y es el punto de unión entre el vehículo y el suelo. Ésta superficie que constituyen los neumáticos cumple numerosas funciones como propulsar, amortiguar, estabilizar, frenar etc...

2.1 Funciones de los neumáticos

- **Soportar la carga del vehículo** y sujetarlo al suelo tanto parado como en marcha.
- **Asegurar la transmisión de los esfuerzos motrices** y desaceleradores para que el vehículo, avance por ejemplo cuando se acelera.

-



Mantener la estabilidad de la trayectoria del vehículo.

- **Participar en la seguridad** proporcionando confort y también en la suspensión.
- **Participar en el** ya que la superficie del neumático se agarra al pavimento.

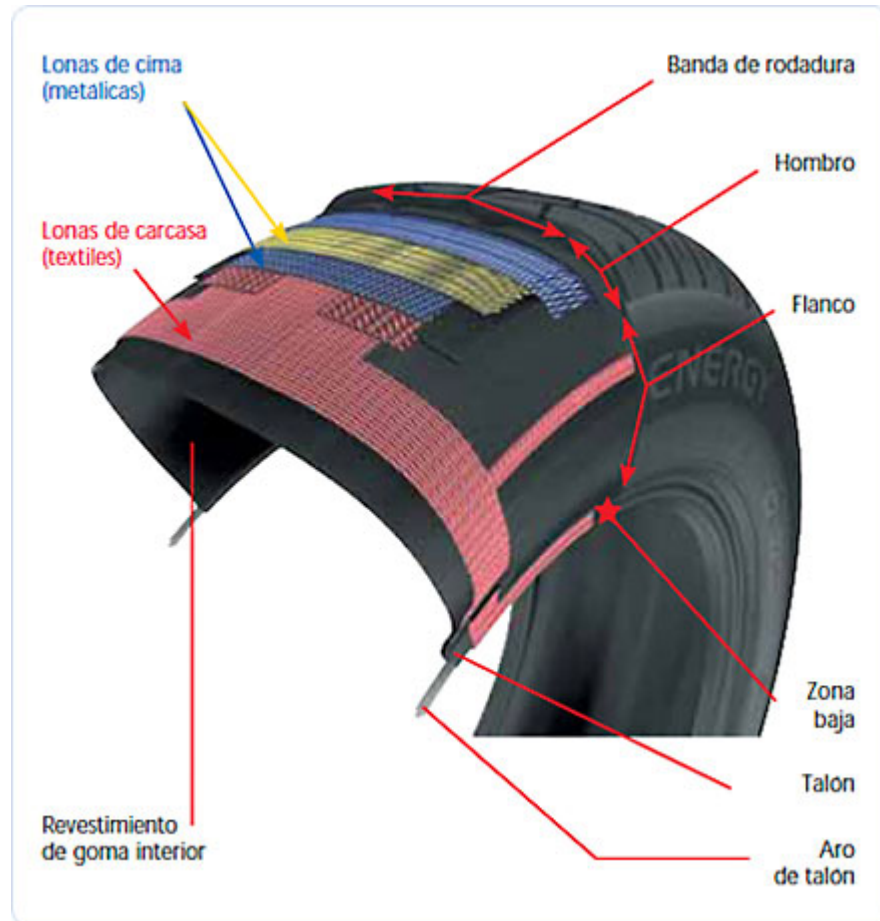
2.2 Elementos del neumático

Un neumático se compone de tres partes principales:

La cubierta, en la que se distinguen cuatro partes:

1. La banda de rodamiento: Permite obtener una gran adherencia, evacua el agua y resistente a los choques.

2.



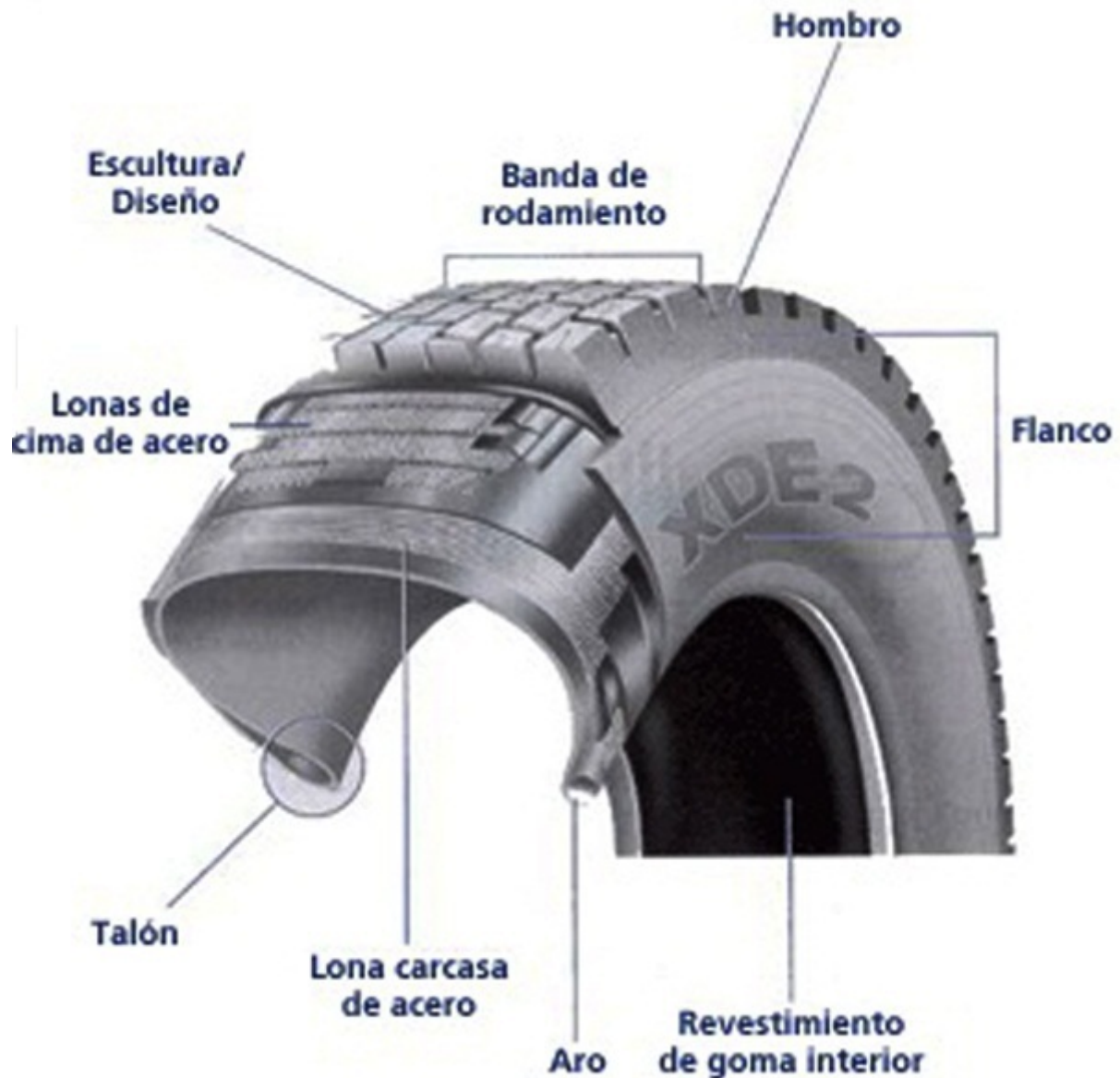
Los flancos: Son las correas entre la banda de rodamiento y los talones que transmiten las órdenes a la dirección.

3. Los talones: Aseguran la fijación de la cubierta a la llanta.

4. La carcasa: Formada por una o varias lonas que reparte la carga.

- La cámara, que puede estar incorporada a la cubierta en su interior.
- El aire que proporciona la presión de inflado situado entre la cubierta y la llanta.

2.3 Neumáticos radiales



Son los neumáticos más utilizados en la actualidad y su carcasa está compuesta por una o dos lonas de cables dispuestos en arcos radiales que pasan de un talón a otro.

En los neumáticos radiales la banda de rodamiento y los flancos trabajan de manera independiente lo que hace que las deformaciones de los mismos sean muy reducidas.

Éste tipo de neumáticos proporcionan un reducido calentamiento, notable estabilidad al aumentar la adherencia, alta elasticidad y confort y gran duración.

4.2.4 Neumáticos con ó sin cámara

Sean de estructura radial o diagonal los neumáticos pueden ser con cámara y sin cámara.



En los **neumáticos con cámara** ésta se encuentra entre la cubierta y la llanta contiene el aire a presión, y ante un pinchazo se produce un reventón de la cubierta al salir el aire rápidamente.

En los neumáticos sin cámara el aire a presión se encuentra entre la llanta y la cubierta, la cual está forrada en su interior con una goma que tapa el orificio en caso de pinchazo.

3. La adherencia y el dibujo de los neumáticos



El neumático debe conseguir en todo momento la máxima adherencia, ya que ésta depende del neumático y del tipo de firme y el estado que tenga la calzada. Así pues la banda de rodamiento presentar una serie de ranuras que constituyen el dibujo del neumático.

La finalidad del dibujo de los neumáticos es hacer que éstos se agarren al pavimento para mejorar la adherencia ya que si el pavimento está húmedo la adherencia del neumático liso es nula.



El dibujo de los neumáticos consigue también realizar un drenaje eficaz del agua, evacuando el agua existente entre el neumático y la calzada. Los canales de evacuación recogen el agua y la lanzan fuera de la zona de contacto y son de dos tipos:

- Transversales: Evacuan el agua por los laterales
- Circunferenciales: Lanzan el agua hacia atrás del neumático

Los dibujos de la banda de rodadura de los neumáticos varían según las condiciones de uso previstas.

Cuando hay agua en el pavimento, las ranuras permiten que el agua se desplace hacia atrás y a los lados ayudándose de unos surcos transversales llamados “laminillas”.



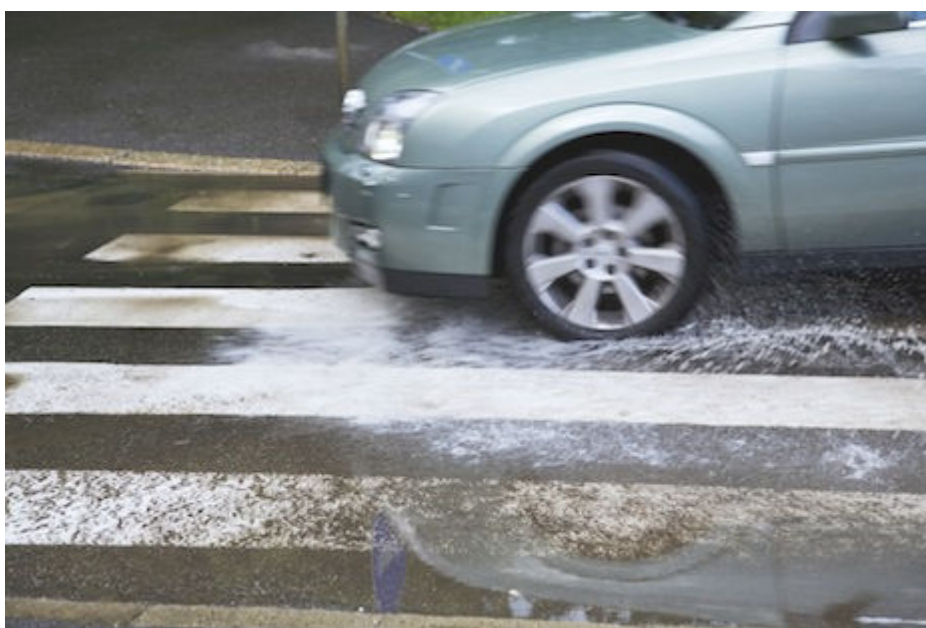
Cuando en el pavimento existe nieve o hielo el neumático deberá llevar incorporados clavos de cantos redondeados que no sobresalgan más de 2 milímetros de la superficie. Los neumáticos especiales para llevarán la inscripción M+S, MS o M&S.



Para que los neumáticos proporcionen una buena adherencia no deberán presentar deformaciones ni cortes y deben tener dibujo suficiente en toda la banda de rodamiento.

Es por ello que las ranuras principales de la banda de rodamiento de vehículos destinados al transporte de personas (con más de 8 plazas más el conductor), y los destinados al transporte de mercancías y remolques (de MMA inferior a 3.500 kg) deben tener al menos una profundidad de 1,6 milímetros.

3.1 Influencia del pavimento en la adherencia



Otro factor que influye en la adherencia del neumático es la calzada, ya que la adherencia será distinta según los materiales con los que esté construida, y si se encuentra bajo los efectos de condiciones meteorológicas adversas.

La adherencia es mejor con pavimentos flexibles, rígidos o rugosos que con pavimentos pulidos. También serán más adherentes los pavimentos en buen estado, secos y limpios que aquellos irregulares, helados o con gravilla por ejemplo.

4. Presión de inflado



Las cualidades de un neumático dependen de la presión de inflado, ya que la mayor parte de las averías en neumáticos se deben a una presión incorrecta del mismo.

La presión se determina en función de la masa, dimensiones y comportamiento del vehículo y por éste motivo la presión de inflado suele ser distinta en las ruedas delanteras que traseras.

La presión de inflado se mide con un manómetro, que puede ser de bolsillo o encontrarse en un taller o estación de servicio. Debemos comprobar la presión de los neumáticos con frecuencia, antes de iniciar un viaje largo y estando los neumáticos fríos.



Cuando la presión de inflado es inferior a la necesaria los neumáticos se deforman y se gastan más por los bordes de la banda de rodamiento. Así mismo el vehículo pierde estabilidad, con el pavimento mojado disminuye la adherencia y se incrementa el consumo de carburante.

Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria, disminuye la adherencia, los neumáticos se desgastan más por el centro de la banda de rodamiento, y la suspensión se deteriora más fácilmente.

Por último cuando la presión de inflado está descompensada las reacciones del vehículo son imprevisibles, la frenada es irregular y se reduce la estabilidad.

5. Equilibrado de ruedas



El conjunto llanta-neumático ha de estar equilibrado respecto a su eje de rotación.

Las ruedas deben rodar en un círculo perfecto ya que cuando el conjunto llanta-neumático no está equilibrado la rueda sufrirá fuertes vibraciones que deteriorar la suspensión y estabilidad.

El desequilibrio de las ruedas de un vehículo se puede producir por el desgaste irregular de la cubierta, la abolladura de la llanta o la pérdida de los contrapesos que tenían.

Para corregir este será necesario realizar un equilibrado de ruedas por un profesional mediante pequeñas pesas de plomo que se colocan en la llanta.

6. Desgaste de los neumáticos



Los neumáticos homologados deben tener indicadores de desgaste para señalar que las ranuras del neumático han alcanzado la profundidad mínimo.

Los neumáticos se desgastan por el uso normal pero pueden sufrir un mayor desgaste por:

- Una conducción agresiva con fuertes frenazos y aceleraciones
- La velocidad elevada que hará que el desgaste sea mayor ya que a 120 km/hora el neumático se desgasta el doble que a 70 km/hora.
- Los neumáticos se desgastan más en verano que en invierno, en cambio la humedad reduce el desgaste.
- Cargar el vehículo en exceso produce un mayor desgaste de los neumáticos.
- Los neumáticos se desgastan más rápidamente sobre firmes áridos que sobre asfalto liso.
- Incorrecta presión de inflado de los neumáticos y el uso de cadenas en invierno.
- Un mal reglaje de los frenos o de los amortiguadores.
- Falta de alineación y equilibrado de las ruedas.

7. Sustitución de neumáticos



Una vez gastados los neumáticos deben ser sustituidos por otros de las medidas autorizadas por el fabricante del vehículo y iguales para todas las ruedas (incluyendo tamaño y dibujo). Se deben utilizar neumáticos de la misma anchura, diámetro interior e índice de carga.

8. Comportamiento en caso de reventón



El mayor peligro de un reventón es el cambio en la trayectoria del vehículo con riesgo de colisionar con otros vehículos, salirse de la vía o volcar.

Ante un reventón el conductor debe sujetar el volante firmemente, mantener el pie en el pedal acelerador y usar los frenos lo menos posible.

Si la rueda que revienta es del eje delantero deberemos decelerar con mucha suavidad, y si la que revienta es del eje trasero, es recomendable frenar.

La disposición del motor también se deberá tener en cuenta para determinar el comportamiento del conductor ante el reventón.

9. Cambio de rueda



Para realizar un cambio de rueda por un pinchazo o cualquier otra emergencia deberemos situar el vehículo fuera de la calzada y accionar el freno de estacionamiento. Posteriormente deberemos encender la señal de emergencia, encender las luces de posición y ponerse el chaleco reflectante antes de abandonar el vehículo.



Posteriormente será necesario colocar los dispositivos de preseñalización de peligro y los calzos al menos en una de las ruedas apoyadas en el suelo. El conductor deberá llevar cuidado para no ser causa o víctima de atropello.

Por lo que se refiere al proceso del cambio de rueda se deben seguir las indicaciones del manual de instrucciones del vehículo y las siguientes indicaciones:

1. Retirar el tapacubos y aflojar los tornillos y tuercas que fijan la rueda.
2. Colocar el gato y elevar el vehículo accionando la manivela del mismo.
3. Quitar todos los tornillos de la rueda a cambiar y sustituirla.
4. Colocar y apretarlos , bajar el vehículo y retirar el gato.

10. Rueda de repuesto



Los turismos con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor, y los camiones con MMA inferior a 3.500 kg deberán llevar entre sus accesorios una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal. También deberán llevar las herramientas indispensables para el cambio de ruedas (gato, llave de tubo y manivela).

La rueda de repuesto debe encontrarse siempre en condiciones de ser utilizada, por lo que si la usamos deberá sustituirse por otra.